

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный университет»
Колледж ВятГУ

Первичный анализ продукта

Выполнили: студенты учебной группы
ИСПк-402-52-00, ИСПк-405-52-00, ИСПк-404-52-00
Киселев Е. Д., Бартева С. А. и Зонова С. С.

Преподаватель:
Долженкова М. Л.

Киров
2026

1 Бизнес-проблема

Современный пользователь ведёт планирование сразу в нескольких инструментах: задачи в трекере, встречи в календаре, идеи и файлы в заметках, а напоминания и общение идут через мессенджеры. Информация дробится между сервисами, задачи теряются, а на переключение между приложениями (в том числе переключение внимания) и ручной ввод уходит время.

Существующие решения (например, SingularityApp, TickTick, Microsoft ToDo, Todoist и другие) закрывают базовые потребности, но не решают ряд проблем:

- Добавление задачи требует заполнения множества полей. Регулярные дела приходится настраивать вручную или даже создавать заново. Это занимает время и зачастую отталкивает пользователей от добавления задачи (например, если пользователь занят и не имеет времени на заполнение форм). Как результат — задача забывается и не выполняется.
- Заметки и файлы хранятся отдельно от задач и не связаны друг с другом, поэтому контекст теряется.
- При росте числа задач не так просто найти нужную или приоритетную, если приоритет у задачи не установлен.
- Интеллектуальные помощники в таких сервисах ограничены: не учитывают контекст диалога, ошибаются при неоднозначных формулировках и не переспрашивают. Как правило, они нацелены исключительно на создание и редактирование задач и не могут поддержать диалог с пользователем.
- Значительная часть аудитории пользуется популярными мессенджерами, но планировщики с ними не интегрируются или интегрируются слабо.
- Совместное использование часто доступно только в платных тарифах или вовсе недоступно.

Пользователь тратит лишние усилия на рутинные действия и работает в разрозненных инструментах, а существующие сервисы не встраиваются в привычные каналы коммуникации.

2 Цель системы

Целью системы является повышение продуктивности пользователя за счёт единого пространства планирования, в котором задачи, календарь, заметки и ассистент связаны и доступны через веб-приложение, а также мессенджер VK, с минимальными затратами на ввод и поиск информации. Цель считается достигнутой, если при приёмочном тестировании выполнены целевые показатели, указанные ниже.

Для достижения цели система должна обеспечить следующее:

- Управление задачами и списками, отображение задач в календаре и двустороннюю синхронизацию с Google Calendar: изменение в одной системе отражается в другой не более чем через 5 минут, дубликаты событий не создаются.
- Сокращение времени создания задач за счёт запросов на естественном языке через ассистента в веб-приложении и мессенджере: задача создаётся и отображается не более чем за 15 секунд; намерение и параметры запроса определяются верно не менее чем в 80% запросов тестовой выборки. При неоднозначном запросе ассистент задаёт уточняющий вопрос и не изменяет данные до ответа пользователя.
- Автоматизацию регулярных дел: правило повторения из свободной формулировки («каждый понедельник», «раз в две недели по вторникам») определяется верно не менее чем в 80% соответствующих запросов тестовой выборки, экземпляры повторяющихся задач создаются в календаре и списках без дубликатов.
- Хранение заметок и прикреплённых к ним файлов в одной системе с задачами и работу ассистента с ними: заметка с файлом размером до 20 МБ сохраняется и открывается после повторного входа без потери содержимого, ассистент использует содержимое выбранной заметки при ответе.
- Быстрый поиск по задачам: результаты отображаются не более чем за 3 секунды при 1 000 задач у пользователя.
- Статистику по задачам, заметкам и активности: показатели за выбранный период совпадают с данными системы и пересчитываются при смене периода.
- Многопользовательскую работу с задачами и заметками через общие списки и приглашение участников: в тестах разграничения доступа ни один запрос пользователя, не входящего в список, не возвращает данные этого списка.

3 Стейкхолдеры

Стейкхолдеры классифицированы по типу взаимодействия с системой: пользователи (индивидуальные пользователи, команды и коллективы), принципалы (заказчик, регулятор в сфере персональных данных), операторы (администратор системы, команда разработки и сопровождения), поставщики внешних сервисов и затронутые стороны (третьи лица, сведения о которых вносятся в задачи и заметки). Для каждой группы описаны цели, выгоды, опасения и пользовательские истории.

3.1 Индивидуальные пользователи

Студенты, фрилансеры, специалисты и другие люди, которые планируют личные и рабочие задачи.

Цели: быстро вносить задачи и заметки, видеть все дела в одном месте, контролировать свою продуктивность.

Выгода: сокращение времени на ввод и поиск, отсутствие ручной настройки регулярных дел, доступ к задачам из мессенджера.

Опасения: неверное распознавание запроса ассистентом, потеря данных, сложный интерфейс.

Пользовательские истории индивидуальных пользователей представлены ниже:

- Я как пользователь, хочу войти через VK и управлять задачами из бота, чтобы не открывать отдельное приложение.
- Я как пользователь, хочу написать ассистенту обычным текстом, чтобы получить готовую задачу без заполнения формы.
- Я как пользователь, хочу сказать «каждый понедельник планёрка», чтобы не настраивать повторения вручную.
- Я как пользователь, хочу хранить заметки с файлами рядом с задачами, чтобы не терять контекст.
- Я как пользователь, хочу быстро найти нужную задачу, чтобы не просматривать весь список.
- Я как пользователь, хочу получить уточняющий вопрос, если непонятно, о какой задаче речь, чтобы ассистент не изменил не ту задачу.
- Я как пользователь, хочу видеть задачи в календаре и смотреть статистику по ним, чтобы планировать время и оценивать свою продуктивность.

3.2 Команды и коллективы в многопользовательском режиме

Рабочие команды, учебные группы, проектные коллективы и другие группы людей, которые совместно ведут задачи и заметки через общие списки. В группе выделяются владелец списка, создающий список и управляющий доступом, и участники списка.

Цели: согласованно планировать общую работу, понимать, кто и за что отвечает, вести командные задачи в одном месте.

Выгода: прозрачное распределение ответственности, единый источник информации о ходе работы, отсутствие переноса задач между сервисами.

Опасения: доступ посторонних к данным списка, случайное изменение или удаление общих задач участниками, смешение личных и командных данных.

Пользовательские истории команд и коллективов представлены ниже:

- Я как владелец списка, хочу приглашать людей и настраивать, кто что может менять, чтобы защитить общие данные от случайных изменений.
- Я как участник списка, хочу вести общие задачи и назначать их конкретным людям, чтобы было понятно, кто за что отвечает.
- Я как участник списка, хочу видеть, кто изменил или выполнил задачу, чтобы отслеживать ход работы.
- Я как участник списка, хочу, чтобы личные задачи не были видны команде, а командные видели только участники списка, чтобы личные и командные данные не смешивались.
- Я как участник списка, хочу управлять общими задачами через ассистента, чтобы не открывать для этого веб-приложение.

3.3 Заказчик

Руководитель образовательной программы и преподаватель.

Цели: получить готовый проект, соответствующий техническому заданию, в установленные сроки.

Выгода: подтверждение профессиональных компетенций обучающихся, готовый продукт с возможностью дальнейшего развития.

Опасения: несоответствие результата требованиям, невыполнение сроков, недостаточная документация.

Пользовательские истории данной группы пользователей представлены ниже.

- Я как заказчик, хочу, чтобы результат соответствовал техническому заданию, чтобы принять работу.

– Я как заказчик, хочу увидеть каждую функцию в работе на демонстрации, чтобы убедиться в её готовности.

3.4 Регулятор в сфере персональных данных

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) и другие органы, контролирующие соблюдение законодательства о персональных данных. С системой напрямую не взаимодействует, но определяет обязательные ограничения.

Цели: защита прав субъектов персональных данных.

Выгода: соблюдение оператором требований закона, снижение числа нарушений.

Опасения: обработка данных без согласия, утечки, хранение данных за пределами России.

Пользовательские истории данной группы пользователей представлены ниже.

– Я как регулятор, хочу, чтобы персональные данные обрабатывались только с согласия пользователя и хранились на территории России, чтобы права субъектов персональных данных были соблюдены.

3.5 Администратор системы

Специалист, отвечающий за работу системы в эксплуатации: сервера приложения и языковой модели, базы данных, резервных копий и внешних интеграций.

Цели: обеспечить бесперебойную работу системы и сохранность данных.

Выгода: своевременное обнаружение сбоев, простое восстановление после аварий.

Опасения: нехватка ресурсов сервера модели, потеря данных, недоступность внешних сервисов.

Пользовательские истории данной группы пользователей представлены ниже.

– Я как администратор системы, хочу находить причину сбоя в журналах ошибок, чтобы быстро восстанавливать работу системы.

– Я как администратор системы, хочу восстанавливать данные из резервной копии, чтобы вернуть систему в рабочее состояние после аварии.

3.6 Команда разработки и сопровождения

Разработчики, которые проектируют, реализуют, тестируют и сопровождают систему.

Цели: создать надежную систему с расширяемой архитектурой.

Выгода: возможность развивать систему.

Опасения: некачественная архитектура, зависимость от лимитов и доступности внешних сервисов, потеря данных при сбоях.

Пользовательские истории данной группы пользователей представлены ниже.

- Я как разработчик, хочу расширять систему без переписывания существующих модулей, чтобы добавлять новые функции и каналы за короткое время.
- Я как разработчик, хочу, чтобы модули ассистента, авторизации и заметок были независимы, чтобы команда могла работать над ними параллельно.
- Я как разработчик, хочу, чтобы интеграции с Google и VK были вынесены в отдельные модули, чтобы сбой или замена внешнего сервиса не влияли на остальную систему.

3.7 Поставщики внешних сервисов

Google (Google Calendar API, Google OAuth), VK (VK API, VK ID) и разработчик открытой языковой модели. Предоставляют системе данные и функции и определяют правила их использования.

Цели: использование сервисов в рамках условий, лимитов и лицензий.

Выгода: расширение сценариев применения их платформ и моделей.

Опасения: превышение лимитов запросов, запрос избыточных прав доступа, нарушение условий лицензии.

Пользовательские истории данной группы пользователей представлены ниже.

- Я как поставщик внешнего сервиса, хочу, чтобы система запрашивала только необходимые права и не превышала лимиты запросов, чтобы мой сервис оставался доступным для всех пользователей.

3.8 Третьи лица, упоминаемые в задачах и заметках

Люди, чьи имена и другие сведения пользователи вносят в задачи, заметки и файлы (коллеги, клиенты, знакомые). С системой не взаимодействуют, но их данные в ней обрабатываются.

Цели: сохранение конфиденциальности сведений о себе.

Выгода: сведения о них не становятся доступны посторонним.

Опасения: доступ посторонних к сведениям о них, передача этих сведений внешним сервисам.

Пользовательские истории данной группы пользователей представлены ниже.

- Я как человек, упомянутый в чужой задаче или заметке, хочу, чтобы сведения обо мне были доступны только тем, кому их доверил автор, чтобы моя информация не стала известна посторонним.

4 Границы системы

Граница системы определяет, какие компоненты команда разрабатывает и контролирует, а с какими система только обменивается данными. Всё, что работает на стороне внешних компаний, относится к внешней среде: команда не может изменить его поведение и должна учитывать его ограничения.

Внутри системы находятся:

- Веб-приложение: интерфейс задач, списков, календаря, заметок, статистики и чата с ассистентом.
- VK-бот: приём сообщений и команд, привязка VK-аккаунта к учётной записи TaskyAI, отправка ответов и напоминаний.
- Серверная часть: логика задач, списков, повторений, заметок, поиска, статистики и прав доступа.
- Модуль авторизации: регистрация, вход по email и через VK ID, управление сессиями.
- Модуль ИИ-ассистента: подготовка запроса к языковой модели, хранение контекста диалога, преобразование ответа модели в действия над задачами, запрос уточнений и подтверждений.
- Языковая модель: открытая модель, развёрнутая на собственном сервере, и сервис её запуска; распознаёт намерения и формирует ответы ассистента. Запросы пользователей за пределы системы не передаются.
- Модуль синхронизации с Google Calendar: хранение токенов, сопоставление задач и событий, разрешение конфликтов.
- Планировщик: создание экземпляров повторяющихся задач и отправка напоминаний.
- База данных и файловое хранилище вложений.
- Журналы ошибок и действий пользователей.

Во внешней среде находятся:

- Google Calendar API и Google OAuth — система передаёт создаваемые и изменяемые события и получает изменения событий пользователя только после его согласия; доступность, лимиты запросов и правила использования определяет Google.
- VK API и VK ID — система получает сообщения пользователя и идентификатор его VK-аккаунта, отправляет ответы бота и напоминания, использует VK ID для входа; доступность, лимиты и правила работы ботов определяет VK.
- Разработчик открытой языковой модели — источник файлов модели, её обновлений и условий лицензии; запросы пользователей ему не передаются.

- Инфраструктура: вычислительные ресурсы, в том числе графический ускоритель для языковой модели, сеть, домен, SSL-сертификат.
- Устройства и браузеры пользователей, приложение VK на их устройствах.

5 Необходимые данные

Для работы системы нужны данные одиннадцати видов. Часть вводит пользователь, часть поступает из внешних сервисов, часть система формирует сама. Состав и источники данных приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные системы и их источники

Данные	Состав	Источник
Учётная запись	Email, хеш пароля, имя, часовой пояс, язык интерфейса, дата регистрации, отметка о согласии на обработку персональных данных, данные сессий	Форма регистрации, VK ID; сессии формирует система
Задачи и списки	Название, описание, дата и время начала, срок, продолжительность, приоритет, статус, список, теги, исполнитель, автор, время создания и изменения	Веб-приложение, запросы к ассистенту, VK-бот, импорт из Google Calendar
Правила повторения	Периодичность, интервал, дни недели, дата окончания или число повторов, исключения; хранятся в формате RRULE стандарта iCalendar (RFC 5545, IETF, 2009)	Пользователь задаёт вручную или ассистент извлекает из фразы
Напоминания	Время напоминания, канал доставки (VK), статус отправки, связь с задачей	Пользователь задаёт время; статус отправки формирует система
Заметки и файлы	Текст заметки, связь с задачами, метаданные файла (имя, тип, размер, дата загрузки), содержимое файла; ограничение размера — 20 МБ на файл (параметр конфигурации, принят командой)	Пользователь
Данные интеграций	Google: токены доступа, идентификатор календаря, соответствие «задача — событие», метка последней синхронизации. VK: идентификатор пользователя и диалога с ботом	Выдаются Google и VK после согласия пользователя
Диалог с ассистентом	Последние сообщения диалога, задачи, упомянутые в нём, действие, ожидающее подтверждения; история хранится 30 дней (срок принят командой и не превышает необходимого для работы ассистента, ст. 5 152-ФЗ)	Формируются системой во время диалога
Совместная работа	Участники списка и их права (просмотр, редактирование), приглашения и их статус, журнал изменений	Владелец списка и участники
Статистика и журналы	События создания, выполнения, переноса и удаления задач и создания заметок с меткой времени; журналы ошибок и обращений к внешним API	Формируются системой автоматически
Тестовая выборка для ассистента	Не менее 200 запросов на русском языке (при 200 запросах и точности 80% погрешность оценки составляет около $\pm 5,5$ п. п. при доверительной вероятности 95%) с эталонным результатом: намерение, название, дата, время, правило	Составляется командой разработки

	повторения; используется для выбора модели и проверки ассистента	
Языковая модель и её настройка	Файлы открытой модели, системная инструкция для ассистента, описание доступных ему действий	Модель загружается из официального репозитория разработчика; инструкцию и описание действий пишет команда

К персональным данным по смыслу Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 152-ФЗ) относятся учётная запись и данные интеграций, а также содержимое задач, заметок, файлов и диалогов с ассистентом, если пользователь вносит в них сведения о себе или других людях. Поэтому при работе с данными соблюдаются следующие правила:

- Базы данных, файловое хранилище и сервер языковой модели размещаются на серверах в России (ч. 5 ст. 18 152-ФЗ).
- Токены Google и VK хранятся в зашифрованном виде и удаляются при отключении интеграции.
- Запросы к ассистенту обрабатываются языковой моделью на собственном сервере и не передаются сторонним сервисам. В контекст модели попадают только текст запроса и задачи, нужные для ответа.
- При удалении учётной записи удаляются все данные пользователя, а записи статистики и журналов обезличиваются (ст. 21 152-ФЗ).
- Даты и время хранятся в UTC и отображаются в часовом поясе пользователя. Без этого задачи смещаются при синхронизации с Google Calendar и при работе из разных часовых поясов.

6 Основные риски

Ошибка распознавания запроса ассистентом. Модель может ошибиться в дате, выбрать не ту задачу или неверно построить правило повторения. Вероятность высокая, влияние высокое: задача окажется не на том времени или изменится не та задача, пользователь пропустит дело и перестанет доверять ассистенту. Чтобы снизить риск, после каждого действия ассистент показывает результат и даёт его отменить, перед удалением и изменением нескольких задач запрашивает подтверждение, а при нескольких подходящих задачах задаёт уточняющий вопрос. Перед каждым выпуском ассистент проверяется на тестовой выборке запросов.

Нехватка ресурсов собственного сервера модели. Модели может не хватить памяти видеокарты, при одновременных запросах растёт время ответа, а открытые модели понимают русский язык хуже коммерческих. Вероятность высокая, влияние высокое: ассистент отвечает долго или с ошибками, а аренда сервера с GPU заметно увеличивает расходы. Модель выбирается по результатам проверки на тестовой выборке запросов с учётом доступного сервера; при нехватке памяти используется сжатая версия. Запросы ставятся в очередь, число одновременных обращений ограничивается. Модель подключается через адаптер, поэтому её можно заменить, а задачи, календарь и заметки продолжают работать без ассистента.

Конфликты при синхронизации с Google Calendar. Задача может быть изменена одновременно в TaskyAI и в Google Calendar, а после сбоя изменения могут отправиться повторно. Вероятность средняя, влияние среднее: появляются дубли событий, изменения пользователя перезаписываются, задачи пропадают, и пользователь отключает синхронизацию. Для каждой задачи хранится соответствие связанному событию в Google Calendar, при конфликте сохраняется более позднее изменение, а повторная отправка не создаёт новую запись. Эти случаи проверяются тестами на одновременное изменение.

Нарушение разграничения доступа. Ошибка проверки прав на сервере или обход через ассистента могут открыть пользователю чужие данные. Вероятность средняя, влияние высокое: личные задачи, заметки и файлы становятся доступны посторонним, что нарушает 152-ФЗ и влечёт административную ответственность по ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Права проверяются на сервере при каждом запросе; ассистент выполняет действия только с правами текущего пользователя; содержимое заметок передаётся модели как данные, а не как команды. Отсутствие доступа к чужим данным проверяется автотестами.

Компрометация учётных данных и токенов. Утечка хешей паролей, токенов Google и VK или перехват сессии позволят злоумышленнику действовать от имени пользователя: читать его задачи и заметки, изменять календарь. Вероятность средняя, влияние высокое. Пароли хранятся

только в виде хеша с солью, токены — в зашифрованном виде, данные передаются по HTTPS, срок действия сессии ограничен, а при отключении интеграции токены удаляются. Токены и пароли не попадают в журналы и в контекст языковой модели.

Загрузка вредоносных или запрещённых файлов. Пользователь или участник общего списка может прикрепить к заметке файл с вредоносным кодом, файл, нарушающий чужие права, или множество крупных файлов, которые исчерпают хранилище. Вероятность средняя, влияние среднее: заражение устройств участников списка, нарушение авторских прав, отказ в загрузке файлов другим пользователям. Ограничиваются размер, типы файлов и общий объём вложений на пользователя, файлы хранятся отдельно от кода приложения и отдаются только как вложения для скачивания, доступ к ним проверяется по правам на список.

Изменение правил или ограничение доступа к API Google и VK. Платформы могут заблокировать доступ, отозвать разрешения или снизить лимиты запросов. Вероятность средняя, влияние среднее: перестают работать синхронизация календаря, вход через VK или бот. Интеграции вынесены в отдельные модули и отключаются без влияния на остальную систему, вход по email остаётся альтернативой VK ID, а пользователь получает сообщение о недоступности интеграции.

Нарушение требований к хранению персональных данных. Если сервер приложения, модели или резервные копии окажутся за пределами России, будет нарушена ч. 5 ст. 18 152-ФЗ (ответственность — ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), и систему нельзя будет законно эксплуатировать. Вероятность низкая, влияние высокое. Все серверы, база данных и резервные копии размещаются в российском дата-центре; модель на собственном сервере исключает передачу запросов третьим лицам.

Срыв сроков. Объём функций велик для команды из трёх человек. Вероятность высокая, влияние высокое: к защите не будет готова часть функций или документация, и заказчик не примет работу. Функции разделены на обязательные и дополнительные. Контрольные точки проводятся раз в две недели, документация пишется параллельно с разработкой.

Потеря данных. При сбое сервера или ошибке обновления структуры базы данных пользователи могут безвозвратно потерять задачи и заметки. Вероятность низкая, влияние высокое. База и файлы ежедневно копируются, копии хранятся не менее 7 дней; восстановление из копии проверяется перед выпуском, а обновления базы сначала применяются к копии.

Ограничения лицензии модели. Лицензия открытой модели может запрещать коммерческое использование или ограничивать число пользователей. Вероятность низкая, влияние среднее: систему нельзя будет развивать как коммерческий продукт без замены модели и повторной проверки ассистента. Лицензия проверяется до выбора модели, предпочтение отдаётся моделям с разрешительной лицензией, а заменить модель позволяет адаптер.

7 Этические и правовые ограничения

При разработке и эксплуатации TaskyAI необходимо учитывать, что система обрабатывает персональные данные пользователей, сведения об их задачах, календаре, заметках, прикрепленных файлах, истории взаимодействия с ИИ-ассистентом, а также данные, получаемые через внешние сервисы. Обработка таких данных должна выполняться только в объеме, необходимом для заявленных целей, с соблюдением 152-ФЗ (ст. 5). Пользователь должен быть проинформирован о целях обработки данных и давать конкретное, информированное и сознательное согласие на неё (ст. 9 152-ФЗ). Должны быть приняты организационные и технические меры для защиты информации от несанкционированного доступа, изменения, уничтожения и распространения (ст. 19 152-ФЗ).

Защита учётных данных: пароли хранятся только в виде криптографического хеша, токены доступа Google и VK — в зашифрованном виде; данные между клиентом и сервером передаются по защищённому соединению (HTTPS). Сессия пользователя имеет ограниченный срок действия и завершается при выходе из системы. Токены и пароли не записываются в журналы и не передаются языковой модели. Пользователи могут вносить в задачи и заметки сведения о третьих лицах. Такие сведения используются только для отображения пользователю и участникам списка и не применяются для иных целей.

При работе с Google Calendar и VK система должна получать доступ только после явного разрешения пользователя и запрашивать минимально необходимые права. Пользователь должен иметь возможность отключить интеграцию. Для Google Calendar рекомендуется использовать наиболее узкие OAuth-разрешения, достаточные для работы заявленного функционала, в соответствии с Google API Services User Data Policy. Данные пользователя передаются в Google Calendar только по его инициативе и в объеме, необходимом для синхронизации. Первичная запись и хранение данных выполняются в базе на территории России, а трансграничная передача осуществляется с соблюдением ст. 12 152-ФЗ.

В многопользовательском режиме необходимо обеспечить разграничение доступа. Личные задачи, заметки, файлы и другая информация пользователя не должны становиться доступными другим участникам без соответствующих прав. Доступ к общим данным должен предоставляться только участникам соответствующего списка или рабочей области. Это соответствует требованию разделять личные и командные данные пользователей.

Отдельные ограничения необходимо предусмотреть для работы ИИ-ассистента:

- Действия, изменяющие пользовательские данные, должны выполняться только после однозначного определения намерения пользователя. Для потенциально критичных действий необходимо предусмотреть дополнительное подтверждение.

- ИИ не должен выдавать предположение за достоверно выполненное действие. После создания или изменения задачи пользователь должен получить понятный результат операции.
- ИИ-ассистент не должен получать доступ к личным или командным данным, которые недоступны текущему пользователю обычными средствами системы.

При загрузке файлов в заметки необходимо учитывать авторские права и права на результаты интеллектуальной деятельности. Пользователь не должен использовать систему для неправомерного распространения чужих материалов, а используемые при разработке библиотеки, программные компоненты и другие сторонние материалы должны применяться в соответствии с их лицензиями.

Таким образом, ключевыми этическими принципами TaskyAI должны быть сохранение контроля пользователя над собственными данными и действиями, прозрачность работы ИИ-ассистента, конфиденциальность пользовательской информации и недопущение выполнения потенциально ошибочных действий без уточнения или подтверждения.

8 Первичные требования

Первичные требования к системе планирования TaskyAI представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Первичные требования

Требования	Критерий проверки
Система должна обеспечивать авторизацию пользователей и хранение данных в рамках отдельных учётных записей.	После успешной авторизации пользователь получает доступ к своим задачам, спискам, заметкам, календарю и настройкам. После входа под другой учётной записью данные предыдущего пользователя недоступны.
Система должна обеспечивать полный цикл управления задачами: создание, просмотр, редактирование, удаление и изменение статуса выполнения.	Пользователь может создать задачу, открыть её, изменить параметры, отметить выполненной и удалить. Все изменения сохраняются и остаются после обновления страницы или повторного входа в систему.
Система должна обеспечивать планирование и отображение задач во встроенном календаре.	Задача с указанной датой и временем отображается в соответствующем периоде календаря. При изменении даты или времени задачи её положение в календаре изменяется и сохраняется.
Система должна обеспечивать двустороннюю синхронизацию задач с Google Calendar.	При подключённой интеграции создание или изменение связанной задачи в TaskyAI отражается в Google Calendar, а изменение соответствующего события в Google Calendar отражается в TaskyAI. Изменение отражается в другой системе не более чем через 5 минут.
Система должна поддерживать повторяющиеся задачи и автоматически создавать их экземпляры на основании заданного правила повторения.	Для правила, например «каждый понедельник», «ежедневно» или «каждые две недели», задачи появляются в календаре на соответствующие даты. Повторная генерация за тот же период не приводит к созданию дубликатов.
Система должна обеспечивать поиск по задачам.	При вводе полного названия задачи или его части система отображает подходящие задачи. Задачи, не соответствующие поисковому запросу, не отображаются в результатах. Результаты отображаются не более чем за 1 секунду при 1 000 задач у пользователя.
Система должна обеспечивать работу с заметками и прикреплёнными файлами.	Пользователь может создать, просмотреть, изменить и удалить заметку, прикрепить к ней файл и удалить прикреплённый файл. После повторного открытия заметки её текст и список файлов соответствуют сохранённым данным.
ИИ-ассистент должен обеспечивать управление задачами и получение информации о них посредством запросов на естественном языке.	По текстовым запросам пользователь может создать или изменить задачу, запросить информацию о существующих задачах и получить статистику. После выполнения команды

	фактические данные системы соответствуют ответу ассистента.
ИИ-ассистент должен учитывать контекст диалога, распознавать повторяющиеся задачи и задавать уточняющие вопросы при неоднозначных запросах.	После команды «создай встречу завтра в 15:00» запрос «перенеси её на 16:00» применяется к ранее созданной задаче. Фраза «каждый понедельник тренировка» преобразуется в соответствующее правило повторения. Если запрос может относиться к нескольким задачам, ассистент сначала запрашивает уточнение и не изменяет данные до ответа пользователя.
ИИ-ассистент должен поддерживать работу с заметками.	При обращении к ассистенту из выбранной заметки он получает её содержимое в качестве контекста и может ответить на вопрос по этой заметке или выполнить предусмотренное действие, связанное с её содержимым.
ИИ-ассистент должен обрабатывать запросы с достаточной точностью и скоростью.	На тестовой выборке из 200 запросов на русском языке не менее 80% запросов обрабатываются верно: правильно определены намерение и параметры задачи. Задача по текстовому запросу создаётся и отображается не более чем за 15 секунд, во время обработки отображается индикатор ожидания.
ИИ-ассистент должен запрашивать подтверждение перед критичными действиями и позволять отменить результат.	Удаление задачи и изменение нескольких задач по запросу ассистента выполняются только после подтверждения пользователя; при отказе данные не изменяются. После создания или изменения задачи ассистентом пользователь может отменить действие.
Система должна предоставлять доступ к основным функциям через веб-приложение и VK-бота.	Пользователь может работать с одной учётной записью через веб-приложение и VK-бота. Например, задача, созданная через бота, после обновления данных отображается в веб-приложении того же пользователя.
Система должна отправлять пользователю напоминания о задачах через VK-бота.	Для задачи с заданным напоминанием пользователь получает сообщение от VK-бота в указанное время. Одно напоминание не отправляется повторно.
Система должна предоставлять статистику по задачам, заметкам и активности пользователя.	Пользователь выбирает период анализа, после чего система отображает показатели за этот период, включая количество задач, выполненных задач и созданных заметок. При выборе другого периода показатели автоматически пересчитываются в соответствии с хранящимися данными.
Система должна поддерживать многопользовательскую работу с общими списками и задачами.	Один пользователь может создать общий список и предоставить доступ другому пользователю. После этого оба пользователя видят общие задачи и внесённые в них изменения в соответствии со

	своими правами доступа. Владелец списка может задать участнику право «просмотр» или «редактирование»; действие, не разрешённое правом участника, отклоняется.
Система должна обеспечивать разграничение доступа к личным и общим данным пользователей.	Пользователь, не являющийся владельцем или участником общего списка, не может получить его задачи, заметки или файлы через интерфейс или запрос к серверу. Личные задачи остаются доступными только владельцу.
Система должна получать согласие пользователя на обработку персональных данных и позволять удалить учётную запись со всеми данными.	Регистрация невозможна без отметки о согласии. После удаления учётной записи её задачи, заметки, файлы и история диалогов недоступны и удалены из хранилища, записи статистики и журналов обезличены.
Система должна хранить данные пользователей на территории России.	База данных, файловое хранилище, сервер языковой модели и резервные копии размещены в дата-центре на территории России, что подтверждается документами хостинг-провайдера.
Система должна обеспечивать резервное копирование данных.	База данных и файлы копируются ежедневно, копии хранятся не менее 7 дней. Перед выпуском выполняется тестовое восстановление из копии, после которого данные соответствуют исходным.
Система должна корректно обрабатывать ошибки и недоступность внешних сервисов без потери пользовательских данных.	При недоступности Google Calendar или VK пользователь получает сообщение об ошибке. Уже сохранённые задачи, заметки и другие данные остаются доступны, а неуспешная операция не создаёт повреждённые или дублирующиеся записи. Ошибки внешних сервисов и сбои записываются в журнал ошибок.